ALPE FORMACIÓN · SANTANDER

Edición 2026 · PHP 8.x

CURSO DE PHP · CLASE 22

Calidad y buenas prácticas

- ¿Qué es código de calidad?
- Nombres que se explican solos
- Funciones cortas: DRY, KISS y YAGNI
- Estilo común: PSR-12
- Manejo global de errores
- Inyección de dependencias, sin complicaciones
- Los principios SOLID
- Para saber más: herramientas que revisan por vosotros
- Para saber más: patrones de diseño



Ramón Abramo

+25 años de experiencia docente · Santander, Cantabria

ALPE

FORMACIÓN PROFESIONAL

🧭 Contenido de la clase

Hasta ahora nos hemos preocupado de que el código **funcione**. Hoy damos un paso más: que funcione **y que se pueda mantener**. Porque el código se escribe una vez, pero se lee decenas de veces: cuando hay que corregir un fallo, añadir algo o explicárselo a un compañero. Y muchas veces ese compañero sois vosotros mismos, seis meses después, sin acordaros de nada. 😅

Esta clase no trae instrucciones nuevas de PHP. Trae **costumbres**: las que distinguen al programador que hace que algo funcione del que hace algo que otros pueden mantener. Y prepara el terreno para lo que viene: construir nuestro propio *framework* MVC.

1

📘 ¿Qué es código de calidad?



2

🔍 Nombres que se explican solos



3

👍 Funciones cortas: DRY, KISS y YAGNI



4

👌 Estilo común: PSR-12



5

🐞 Manejo global de errores



6

🚀 Inyección de dependencias, sin complicaciones



7

⚠️ Los principios SOLID



8

😮 Para saber más: herramientas que revisan por vosotros



9

🔍 Para saber más: patrones de diseño



10

🚀 Ejercicios



11

👋 Lo que tenéis que llevaros de hoy





CLASE 22 · PUNTO 1

📘 ¿Qué es código de calidad?

Un código de calidad no es el más corto ni el más ingenioso. Es el que cumple tres cosas:

Se puede…	Pregunta para comprobarlo
Leer	¿Un compañero entiende qué hace sin que se lo expliquéis?
Cambiar sin miedo	¿Podéis añadir algo sin romper otra cosa que no tiene nada que ver?
Probar	¿Podéis comprobar que funciona sin montar toda la aplicación?

Todo lo de hoy sirve para eso. Y ya habéis aplicado muchas de estas ideas sin ponerles nombre: las funciones de la clase 10, el orden funciones → inicialización → entradas → procesamiento → salidas, los repositorios de la clase 21…



CLASE 22 · PUNTO 2

🔍 Nombres que se explican solos

¿Qué hace esta función?

01-nombres.php — php-paso-a-paso/clase22 — Visual Studio Code

01-nombres.php

```php
<?php
function calc(array $d, float $x): float
{
    $t = 0;
    foreach ($d as $i) {
        if ($i["p"] > 0) {
            $t += $i["p"] * $i["c"];
        }
    }
    return $t * (1 + $x);
}
```

Hay que leerla entera y adivinar. Ahora, **el mismo código** con buenos nombres:

01-nombres.php — php-paso-a-paso/clase22 — Visual Studio Code

01-nombres.php

```php
<?php
function calcularTotalConIva(array $lineasDelPedido, float $tipoIva): float
{
    $subtotal = 0;
    foreach ($lineasDelPedido as $linea) {
        if ($linea["precio"] > 0) {
            $subtotal += $linea["precio"] * $linea["cantidad"];
        }
    }
    return $subtotal * (1 + $tipoIva);
}
```

📄 Ejemplo: `01-nombres.php`

Regla	❌	✅
Nombres completos, sin abreviaturas raras	`$d`, `$t`, `calc()`	`$lineas`, `$subtotal`, `calcularTotal()`
Variables y propiedades: **sustantivos**	`$calcular`	`$total`
Funciones y métodos: **verbos**	`function total()` en algo que guarda	`guardar()`, `calcularTotal()`
Las que devuelven `bool`: **preguntas**	`function aprobado()`	`haAprobado()`, `estaCompleto()`, `tieneStock()`
Números mágicos con nombre	`if ($nota >= 5)` repartido por el código	`const NOTA_PARA_APROBAR = 5;`



🎯 Si para entender una línea necesitáis un comentario, probad primero a **cambiar los nombres**. Muchas veces el comentario sobra.



CLASE 22 · PUNTO 3

👍 Funciones cortas: DRY, KISS y YAGNI

Una función que valida, calcula, aplica descuentos y formatea es difícil de leer y de probar. La solución: **una función, una tarea**.

02-funciones-cortas.php — php-paso-a-paso/clase22 — Visual Studio Code

02-funciones-cortas.php

```php
<?php
function resumirPedido(array $pedido): string
{
    $errores = erroresDelPedido($pedido);
    if (count($errores) > 0) {
        return "Error: " . implode(", ", $errores);
    }
    return "Pedido de {$pedido['cliente']}: " .
euros(aplicarDescuento(subtotal($pedido["lineas"])));
}
```

Cada pieza (`erroresDelPedido()`, `subtotal()`, `aplicarDescuento()`, `euros()`) hace una sola cosa, cabe en la pantalla y se puede reutilizar.

📄 Ejemplo: `02-funciones-cortas.php`

Tres siglas que oiréis mucho:

Sigla	En inglés	Significa
DRY	*Don't Repeat Yourself*	No repitáis código: si lo copiáis por tercera vez, falta una función o una clase
KISS	*Keep It Simple, Stupid*	La solución más sencilla que funcione suele ser la mejor
YAGNI	*You Aren't Gonna Need It*	No programéis cosas «por si acaso». Cuando hagan falta, se añaden



💡 YAGNI es el antídoto contra un vicio muy común: llenar el código de opciones que nadie ha pedido. Cada línea que escribís es una línea que hay que mantener.



CLASE 22 · PUNTO 4

👌 Estilo común: PSR-12

¿Las llaves van en la misma línea o en la siguiente? ¿Cuatro espacios o un tabulador? Si cada uno lo hace a su manera, el código de un equipo parece escrito por diez personas distintas... porque lo está. Para evitarlo, la comunidad PHP tiene un estándar de estilo: **PSR-12** [1].

03-psr12-antes.php — php-paso-a-paso/clase22 — Visual Studio Code

03-psr12-antes.php

```php
<?php
// ❌ Funciona, pero no sigue PSR-12
class producto{
  public $Nombre;
    function __construct($n,$p){$this->Nombre=$n;$this->precio=$p;}
  public function PrecioConIva()
  {
    if($this->precio>0){ return $this->precio*1.21; }
    else return 0;
  }
}
```

Regla de PSR-12	Ejemplo
Sangrado de **4 espacios** (nunca tabuladores)	
Clases en `PascalCase`; métodos y propiedades en `camelCase`	`class Producto`, `precioConIva()`
La llave `{` de clases y métodos, en la **línea siguiente**	`class Producto` ↵ `{`
La llave de `if`, `for`, `foreach`… en la **misma línea**, con espacio	`if ($precio > 0) {`
Un espacio alrededor de los operadores	`$precio * 1.21`, no `$precio*1.21`
Siempre llaves, aunque el bloque tenga una línea	Nada de `else return 0;`
Visibilidad (`public`, `private`) **siempre** indicada	`public function`, no solo `function`
Una línea en blanco después de `<?php` y de `declare` en archivos de clases	

📄 Ejemplos: `03-psr12-antes.php` y `04-psr12-despues.php`



🎯 No hace falta memorizar las reglas: el editor puede formatear por vosotros. En VS Code, con la extensión de PHP que instalamos en la clase 3, **Mayús + Alt + F** formatea el archivo. Y **PHP-CS-Fixer** (punto 8) revisa todo un proyecto de golpe.



CLASE 22 · PUNTO 5

🐞 Manejo global de errores

En la clase 14 aprendisteis a capturar excepciones con `try` y `catch`. Pero ¿qué pasa con las que **nadie** captura? Que el visitante ve una página en blanco o, peor, el mensaje de error con rutas de vuestro servidor.

Con `set_exception_handler()` podéis registrar una función que recoja **cualquier** excepción que se escape, esté donde esté [2]:

05-manejador-global.php — php-paso-a-paso/clase22 — Visual Studio Code

🐘 05-manejador-global.php

```php
<?php
function manejarExcepcion(Throwable $e): void
{
    // Para nosotros: todos los detalles en el registro
    error_log(sprintf("[%s] %s en %s:%d", get_class($e), $e->getMessage(), $e->getFile(),
$e->getLine()));

    // Para el visitante: un mensaje amable
    if (!headers_sent()) {
        http_response_code(500);
    }
    echo "<h1>Vaya, algo ha fallado 😕</h1>";
}

set_exception_handler("manejarExcepcion");
```

Y con `set_error_handler()` convertís también los avisos (*warnings*) en excepciones, para que tampoco se escapen:

05-manejador-global.php — php-paso-a-paso/clase22 — Visual Studio Code

🐘 05-manejador-global.php

```php
<?php
function avisoAExcepcion(int $nivel, string $mensaje, string $archivo, int $linea): bool
{
    throw new ErrorException($mensaje, 0, $nivel, $archivo, $linea);
}

set_error_handler("avisoAExcepcion");
```

📄 Ejemplo: `05-manejador-global.php` . Ejecutadlo y abrid el `errores.log` que aparece en la carpeta.



⚠️ Fijaos en que el ejemplo **calcula todo antes de mostrar nada**: nuestro orden de siempre. Si el fallo llega a mitad de la salida, el visitante vería media página y el código 500 ya no se podría enviar. En el MVC, este manejador será lo primero que se registre.



CLASE 22 · PUNTO 6

🚀 Inyección de dependencias, sin complicaciones

El nombre asusta, pero la idea ya la usasteis en la clase 21, cuando el repositorio recibía la conexión en su constructor. Comparad:

06-inyeccion-dependencias.php — php-paso-a-paso/clase22 — Visual Studio Code

06-inyeccion-dependencias.php

```php
<?php
// ❌ La clase fabrica su dependencia con new: está «soldada» al email
class MatriculaRigida
{
    public function confirmar(string $email): string
    {
        $notificador = new NotificadorEmail();
        return $notificador->enviar($email, "¡Matrícula confirmada!");
    }
}

// ✅ La clase dice qué necesita y otro se lo da: la dependencia se INYECTA
class Matricula
{
    public function __construct(private Notificador $notificador)
    {
    }

    public function confirmar(string $email): string
    {
        return $this->notificador->enviar($email, "¡Matrícula confirmada!");
    }
}

$deVerdad = new Matricula(new NotificadorEmail());
$deMentira = new Matricula(new NotificadorPrueba());   // para pruebas: no envía nada
```

La analogía: un taladro con la broca **soldada** frente a uno con **portabrocas**. El segundo os vale para madera, metal o pared; basta con cambiar la broca.

📄 Ejemplo: `06-inyeccion-dependencias.php`



💡 En el MVC construiremos un **contenedor de dependencias**: una pieza que se encarga de crear los objetos y pasarles lo que necesitan. Laravel tiene uno muy potente, y ahora sabréis qué hace por dentro.



CLASE 22 · PUNTO 7

⚠️ Los principios SOLID

SOLID son cinco principios de diseño orientado a objetos, uno por cada letra [3]. No son leyes: son consejos que, aplicados con sentido común, hacen que el código aguante bien los cambios.

Letra	Principio	En una frase
S	Responsabilidad única	Una clase debe tener **un solo motivo para cambiar**
O	Abierto/cerrado	Abierto a **añadir** comportamiento, cerrado a **modificar** lo que ya funciona
L	Sustitución de Liskov	Una clase hija debe poder usarse donde se usa la padre sin sorpresas
I	Segregación de interfaces	Mejor varias interfaces pequeñas que una enorme que obligue a escribir métodos que no se usan
D	Inversión de dependencias	Depended de **interfaces**, no de clases concretas (lo del punto 6)

S · Responsabilidad única

Una `Factura` que calcula el total, genera el HTML **y** se guarda en un fichero tiene tres motivos para cambiar: las reglas de cálculo, el diseño y el almacenamiento. Mejor tres clases:

07-solid-responsabilidad-unica.php — php-paso-a-paso/clase22 — Visual Studio Code

07-solid-responsabilidad-unica.php

```php
<?php
class Factura { public function total(): float { /* ... */ } }
class FacturaHtml { public function mostrar(Factura $factura): string { /* ... */ } }
class FacturaRepositorio { public function guardar(Factura $factura, int $numero): void { /*
... */ } }
```

Os sonará: es exactamente la separación entre **entidad** y **repositorio** de la clase 21.

📄 Ejemplo: `07-solid-responsabilidad-unica.php`

O · Abierto/cerrado

Una función con un `if/elseif` por cada tipo de descuento hay que **abrirla y tocarla** con cada descuento nuevo, con el riesgo de estropear los que ya funcionaban. Con una interfaz, cada descuento es una clase y la función no se toca nunca:

08-solid-abierto-cerrado.php — php-paso-a-paso/clase22 — Visual Studio Code

08-solid-abierto-cerrado.php

```php
<?php
interface Descuento
{
    public function aplicar(float $precio): float;
}

function precioFinal(float $precio, Descuento ...$descuentos): float
{
    foreach ($descuentos as $descuento) {
        $precio = $descuento->aplicar($precio);
    }
    return round($precio, 2);
}

echo precioFinal(250, new DescuentoEstudiante(), new DescuentoAntiguoAlumno());   // 180
```

¿Os suena? Es el **polimorfismo** de la clase 18. Los `...` delante de `$descuentos` significan «tantos descuentos como queráis»: es una función **variádica**.

📄 Ejemplo: `08-solid-abierto-cerrado.php`



🎯 Mi consejo: no intentéis aplicar los cinco principios a todo desde el primer día (recordad KISS y YAGNI). Cuando un cambio pequeño os obligue a tocar muchos sitios, ese es el momento de preguntaros cuál de ellos estáis incumpliendo.



CLASE 22 · PUNTO 8

😮 Para saber más: herramientas que revisan por vosotros

Los profesionales no revisan todo a mano: usan herramientas que se instalan con Composer **solo para desarrollo** (`composer require --dev`). En `ejemplos/herramientas/` tenéis un proyecto pequeño preparado. Entrad en su carpeta desde la terminal de Laragon y ejecutad `composer install`.

Herramienta	Qué hace	Comando
PHPStan [4]	Lee el código **sin ejecutarlo** y encuentra errores: métodos que no existen, tipos que no encajan, variables que pueden ser `null`	`composer analizar`
PHPUnit [5]	Ejecuta **pruebas automáticas**: pequeños programas que comprueban que vuestro código hace lo que debe	`composer probar`
PHP-CS-Fixer [6]	Revisa (y corrige) el estilo PSR-12 de todo el proyecto	`composer estilo`

Los nombres `analizar`, `probar` y `estilo` son **scripts** del `composer.json`, los atajos de la clase 20.

Una prueba automática

Precios.php — php-paso-a-paso/clase22 — Visual Studio Code

Precios.php

```php
<?php
class PreciosTest extends TestCase
{
    public function testAnadeElIvaGeneral(): void
    {
        $this->assertSame(121.0, Precios::conIva(100));
    }

    public function testRechazaUnDescuentoMayorQueCien(): void
    {
        $this->expectException(InvalidArgumentException::class);

        Precios::conDescuento(50, 150);
    }
}
```

Cada método que empieza por `test` es una prueba: **prepara** los datos, **ejecuta** el código y **comprueba** el resultado con un `assert…`. Si mañana alguien rompe `conIva()` sin querer, `composer probar` lo dirá en un segundo.

📄 Archivos: `src/Precios.php` y `tests/PreciosTest.php`



CLASE 22 · PUNTO 9

🔍 Para saber más: patrones de diseño

Un **patrón de diseño** es una solución con nombre propio a un problema que aparece una y otra vez. Conocer los nombres sirve, sobre todo, para entenderos con otros programadores. Algunos ya los habéis usado sin saberlo:

Patrón	Idea	Dónde lo habéis visto
Repository	Una clase que guarda y recupera objetos, y esconde el SQL	`CursoRepositorio`, clase 21
Singleton	Una sola instancia compartida	`Conexion::obtener()`, clase 21
Factory (fábrica)	Un método que fabrica objetos	`Curso::desdeFila()`, `Dinero::euros()`
Strategy (estrategia)	Varias formas de hacer algo, intercambiables tras una interfaz	Los descuentos de esta clase, los notificadores
Observer (observador)	Varios objetos «se suscriben» para enterarse cuando pasa algo	Los eventos de Laravel (más adelante)



CLASE 22 · PUNTO 10

🚀 Ejercicios

- ☐ **01 · Refactorizar.** El archivo `ej01-antes.php` funciona, pero no hay quien lo lea. Dejadlo con buenos nombres, funciones con tipos, una constante para la nota de aprobado y estilo PSR-12, sin cambiar el resultado. → `ej01-despues.php`
- ☐ **02 · Envíos.** Calculad el coste de enviar un paquete según el peso con estándar, urgente y recogida en tienda, aplicando el principio **abierto/cerrado**: una interfaz `MetodoEnvio` y una clase por método. → `ej02-envios.php`
- ☐ **03 · Informe de ventas.** Una clase `Informe` que diga el producto más vendido y el total, y que funcione igual con ventas en memoria o leídas de un CSV. Pista: **inversión de dependencias**, con una interfaz `FuenteDeVentas`. → `ej03-informe.php`
- ☐ **04 · Una prueba más.** En el proyecto de herramientas, añadid una prueba que compruebe que un descuento del 0 % deja el precio igual y otra para un descuento negativo, y ejecutad `composer probar`. → `ej04-PreciosTest.php`
- ☐ **05 · Nombres que se explican.** La función de `ej05-antes.php` se llama `calc()` y usa `$a`, `$d`, `$x` y un `0.21` suelto. Renombradlo todo, poned tipos y una constante, y comprobad que da el mismo resultado. → `ej05-despues.php`
- ☐ **06 · No te repitas.** Tres líneas que formatean importes, cada una un poco distinta (y dos con errores). Juntadlo en una función `euros()` y otra `lineaImporte()`. → `ej06-dry.php`
- ☐ **07 · Una responsabilidad por clase.** Un `Pedido` que calculaba, guardaba y avisaba se parte en tres clases: `Pedido` (el dinero), `PedidoRepositorioArchivo` (guardar) y `AvisoPedido` (avisar). → `ej07-responsabilidad-unica.php`
- ☐ **08 · Inyectar el reloj.** Un `Saludador` que no llame a `date()` por dentro, sino que reciba una interfaz `Reloj`. Con un `RelojFijo` podréis probar el saludo de las 9, las 16 y las 23 sin esperar a que lleguen. → `ej08-inyeccion-reloj.php`
- ☐ **09 · Nada se escapa.** Con `set_error_handler()`, convertid los *warnings* en `ErrorException`, y con `set_exception_handler()` mostrad una página amable en producción y el detalle completo en

desarrollo, según una constante. → `ej09-errores-globales.php`

- ☐ **10 · Una fábrica de notificadores.** El patrón *Factory*: `FabricaNotificadores::crear("email")` devuelve el notificador adecuado según un texto, y es el único sitio del programa que sabe qué clases existen. → `ej10-fabrica.php`



🏆 **Reto:** pasad PHPStan (`composer analizar`) por alguna de vuestras clases de las clases 17 a 21, copiándola en `src/`. ¿Encuentra algo? Leed con calma cada aviso: casi siempre tiene razón.



CLASE 22 · PUNTO 11

👋 Lo que tenéis que llevaros de hoy

Idea	En una frase
Calidad	Código que se lee, se cambia sin miedo y se puede probar
Nombres	Sustantivos para datos, verbos para acciones y preguntas para los `bool`
Funciones	Cortas y con una sola tarea
DRY, KISS y YAGNI	No repetir, no complicar y no programar «por si acaso»
PSR-12	El estilo común de PHP; que lo aplique el editor
Errores globales	`set_exception_handler()` y `set_error_handler()` : nunca una página en blanco
Inyección de dependencias	Las clases reciben lo que necesitan; no lo fabrican con `new`
SOLID	Una responsabilidad, abierto a añadir, depender de interfaces…
Herramientas ⭐	PHPStan analiza, PHPUnit prueba y PHP-CS-Fixer ordena

📚 Fuentes y documentación oficial

1. PHP-FIG: PSR-12 Extended Coding Style
2. Manual de PHP: set_exception_handler
3. Robert C. Martin: The Principles of OOD
4. PHPStan: Getting Started
5. PHPUnit: documentación
6. PHP-CS-Fixer